بناءً على مراجعة وثائق المشروع والأنظمة المطلوبة للمنصة الإلكترونية للمنتجات العضوية والطبيعية، قمت بوضع التصور الفني (Technical Proposal) والجدول الزمني الموصى به لتنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة التقنية وتوفير بيئة قابلة للتوسع مستقبلاً (Scalable Architecture):

أولاً: التقنيات المقترحة (PROPOSED TECH STACK)

- **واجهة العميل (Storefront App):**

Next.js (React) + Ecomus Template: اعتماد شابلون Ecomus (مكافئ لقالب Grocery) يدعم توافق الهواتف، وSEO ممتاز.

- **لوحة التحكم الإدارية (Admin & Vendor Dashboard):**

Next.js: بناء لوحة مستقلة تخدم الإدارة والموردين للتحكم في المنتجات، الطلبات، والعمولات.

- **خلفية النظام (Backend API Services):**

Node.js / Express.js: تطوير RESTful APIs مع تطبيق معمارية محكمة لتدعم قابلية توسع ل موبيال أبلكيشين لاحقاً(Clean/Layered Architecture).

Prisma ORM + PostgreSQL / MySQL (Relational SQL Database): الانتقال لـ SQL لضمان العلاقات المعقدة والدقيقة بين العمولات، الموردين، الطلبات، والمدفوعات المالية بدون أخطاء تزامن data consistency.

Redis: للتخزين المؤقت (Caching) وتسريع استجابة استعلامات الصفحة الرئيسية والتصنيفات.

ثانياً: خطة التنفيذ والجدول الزمني المقترح (MILESTONES & TIMELINE)

تم تقسيم العمل إلى 6 **مراحل رئيسية** لضمان تسليم واختبار كل مرحلة بدقة قبل الانتقال لما يليها:

المرحلة الأولى: تحليل المتطلبات وتصميم قواعد البيانات (Requirements & Database Architecture)

المدة: أسبوعان.

المخرجات: بناء الـ ERD والجدولة المتقدمة للبيانات باستخدام Prisma SQL (الموردين، العمولات، المرتجعات، المنتجات المعتمدة)، وتحديد API Contracts.

المرحلة الثانية: تجهيز واجهات المستخدم والتصاميم وأخذ موافقة على ال (User flow & Sellers flow)

المدة: 3 أسابيع.

المخرجات: إعداد شاشات العميل وضبط تسلسل الشاشات وشكلها للإدارة والموردين، وضبط اللغة العربية وRTL.

المرحلة الثالثة: **تطوير البرمجيات الأساسية لوحة التحكم والموردين** (**Core Backend logic & Portal Development**)

المدة: 5 أسابيع.

المخرجات: تطوير خدمات الموافقة المسبقة للموردين والمنتجات، ونظام الصلاحيات، وإدارة الكتالوجات.

المرحلة الرابعة: **تطوير منطق التجارة الإلكترونية، العمولات، وبوابة الدفع** (**E-commerce Core & Payment Gateway**)

المدة: 4 أسابيع.

المخرجات: سلة التسوق، احتساب العمولات التلقائي للمنصة ومستحقات الموردين، وربط بوابة الدفع وتتبع الشحن.

المرحلة الخامسة: **الاختبارات الشاملة والأمان** (**Testing, Security & QA**)

المدة: أسبوعان. – 3 أسابيع بحد أقصى

المخرجات: إجراء اختبارات الوظائف (Integration & E2E Testing)، ومراجعة حماية البيانات، ومعالجة حالات الضغط والأخطاء.

المرحلة السادسة: **التدريب وتسليم المشروع والإطلاق** (**Deployment & Handover**)

المدة: أسبوع واحد.

المخرجات: رفع المشروع على السيرفرات، تدريب فريق الإدارة، وتسليم التوثيق الفني والـ Source Code بالكامل.

إجمالي المدة الزمنية المتوقعة: حوالي 17 أسبوعاً (نحو 4 أشهر) لضمان تسليم منصة احترافية خالي من المشاكل وسهلة التوسع مستقبلاً.

ثالثاً: البنود الإدارية والتسليمات (حسب طلب العميل)

- **ملكية المشروع**: التأكيد الكامل على ملكية العميل للـ Source Code، قواعد البيانات، والملفات بالكامل وفق العقد.
- **التكلفة المالية والاستضافة**: ...